

SHOE TEC

*Reparación de Calzado
Online*



PROYECTO INTERMODULAR

*Desarrollo y
Aplicaciones multiplataforma
CESUR 2025/2026*

ÍNDICE

1. Resumen e Introducción	Página 3
1.1. Breve presentación del proyecto y su finalidad	Página 3
1.2. Justificación de la elección del tema	Página 3
1.3. Descripción general de la aplicación o sistema que se va a desarrollar.....	Página 4
2. Planteamiento del problema o necesidad	Página 4
2.1. Situación o contexto que motiva el desarrollo del proyecto	Página 4
2.2. Problema o necesidad detectada	Página 5
2.3. Público objetivo o usuarios finales de la aplicación	Página 5
3. Objetivos del proyecto	Página 5
3.1. Objetivo general (propósito principal del proyecto)	Página 5
3.2. Objetivos específicos (resultados concretos que se pretende conseguir ..	Página 5
4. Análisis previo y estudio de viabilidad	Página 6
4.1. Requisitos funcionales y no funcionales	Página 6
4.2. Tecnologías, lenguajes y herramientas seleccionadas	Página 7
4.3. Justificación de las decisiones técnicas.....	Página 8
4.4. Viabilidad técnica y temporal del proyecto	Página 8
5. Diseño de la aplicación	Página 9
5.1. Arquitectura del sistema (capas, módulos, patrones utilizados, etc.)	Página 9
5.2. Diagramas UML (casos de uso, clases, secuencia, etc.).....	Página 10
5.3. Diseño de la interfaz de usuario (mockups o wireframes)	Página 12
6. Desarrollo e implementación	Página 16
6.1. Descripción del proceso de desarrollo y metodología utilizada (ágil, incremental, etc.).....	Página 16
6.2. Funcionalidades principales y componentes del sistema.....	Página 17
6.3. Capturas, fragmentos de código o evidencias del desarrollo.....	Página 18
7. Pruebas y validación	Página 22
7.1. Estrategia de pruebas (unitarias, de integración, de usuario)	Página 22
7.2. Resultados de las pruebas	Página 24
7.3. Errores detectados y correcciones realizadas	Página 24

8. Conclusiones y posibles mejoras

- 8.1. Valoración personal del trabajo realizado
- 8.2. Dificultades encontradas y aprendizajes
- 8.3. Propuestas de ampliación o mejora futuras

9. Referencias biográficas y anexos

- 9.1. Fuentes consultadas (documentación técnica, artículos, repositorios, etc.)
- 9.2. Anexos: código fuente, manual de usuario, capturas de pantalla, esquemas, etc.

1. Resumen e introducción

1.1. Breve presentación del proyecto y su finalidad

El presente proyecto se centra en la creación de un servicio online especializado en la reparación de calzado, con el fin de revitalizar un oficio tradicional que se encuentra en riesgo de desaparecer. En los últimos años, el auge del mercado digital y la importación masiva de productos de bajo coste ha provocado que reparar sea cada vez menos común y se opte con mayor frecuencia por desechar. Esta tendencia contribuye gravemente a la contaminación y al incremento de residuos.

Con esta plataforma, se busca ofrecer una alternativa cómoda, accesible y sostenible a los clientes, permitiendo que su calzado pueda tener una segunda vida. Al fomentar la reparación frente al reemplazo, contribuimos a reducir la huella ambiental y promovemos un consumo más responsable.

Además, debido a la disminución de profesionales en este sector, cada vez resulta más complicado para los usuarios encontrar un establecimiento para la reparación de calzado cerca de su ubicación. Por ello, nuestra empresa ofrece, tanto en la web como en la aplicación móvil, un servicio integral de recogida y entrega a domicilio, incluido en el precio de la reparación. De esta manera, se garantiza una experiencia rápida, cómoda y eficiente, adaptada a las necesidades actuales de los consumidores.

1.2. Justificación de la elección del tema

Se ha elegido este tema por su sencillez conceptual y, sobre todo, por su necesidad inmediata en el contexto actual. La reparación de calzado es un servicio que, con el paso del tiempo, se ha visto reducido debido a la falta de profesionales y al crecimiento del consumo rápido. Esto ha generado un problema cada vez más grave: la tendencia a desechar calzado en lugar de repararlo, aumentando la contaminación y el volumen de residuos.

Este proyecto representa una gran oportunidad de negocio, ya que muchos clientes desean mantener su calzado actual por comodidad, calidad o apego personal. Sin embargo, ante la dificultad de encontrar un profesional cercano que pueda atenderles, terminan optando por comprar un par nuevo. Con una plataforma de reparación online damos solución a esta necesidad real, ofreciendo un servicio accesible y cómodo.

Por tanto, esta propuesta contribuye activamente a fomentar la economía circular dentro del sector del calzado, ayudando a reducir el consumo excesivo y favoreciendo la reutilización; resultando especialmente relevante en un mercado que actualmente avanza a un ritmo poco sostenible.

1.3. Descripción general de la aplicación o sistema que se va a desarrollar

El sistema que se va a desarrollar consiste en una plataforma completa para gestionar un servicio de reparación de calzado online. Para ello, se implementarán distintos componentes que se trabajarán de forma integrada en este proyecto. En primer lugar, se diseñará una base de datos donde se almacenará toda la información relevante del negocio: datos de clientes, pedidos de entrada, pedidos finalizados, catálogo de servicios, lista de precios, materiales, personal y cualquier información necesaria para el funcionamiento interno.

A continuación, se desarrollará una interfaz de gestión conectada directamente a la base de datos. Esta interfaz permitirá al personal de la empresa consultar y administrar todos los aspectos operativos: pedidos recibidos y enviados, estado de las reparaciones, información de los clientes, empleados, inventario de materiales, así como un registro de ingresos y gastos. Su objetivo será facilitar la organización interna y ofrecer una visión global del funcionamiento del negocio.

De este modo, se desarrollarán una aplicación móvil y una página web donde los clientes podrán hacer uso de los servicios que se ofrecen. Para ello, se incluirá diferentes apartados con información sobre la empresa, los diferentes servicios disponibles, precios actualizados, solicitar la recogida de su calzado y realizar un seguimiento del proceso de reparación en todo momento; desde la recogida inicial hasta la entrega final del producto ya restaurado.

2. Planteamiento del problema o necesidad

2.1. Situación o contexto que motiva el desarrollo del proyecto

En la actualidad, el sector del calzado se enfrenta a un cambio significativo debido a la globalización y al consumo rápido. La disponibilidad de calzado barato de importación hace que muchas personas opten por reemplazar sus zapatos en lugar de repararlos, lo que provoca un aumento considerable de residuos y un impacto ambiental considerable. Al mismo tiempo, la profesión tradicional de reparación de calzado está desapareciendo por la falta de relevo generacional y la escasa presencia de estos profesionales en muchas zonas.

En este contexto, surge la necesidad de modernizar y digitalizar este servicio, ofreciendo una alternativa sostenible, eficiente y accesible que permita prolongar la vida útil del calzado y reducir el impacto ambiental.

Por tanto, este proyecto busca cubrir estas necesidades mediante una solución tecnológicamente actual y sostenible.

2.2. Problema o necesidad detectada

Se han identificado varios problemas clave:

- Escasez de profesionales dedicados a la reparación de calzado, lo que dificulta a los usuarios encontrar un servicio cercano.
- Tendencia al consumo desechable, motivada por el bajo coste del calzado nuevo, que fomenta el abandono de productos reparables.
- Incremento de residuos derivados del calzado desechado, contribuyendo al problema medioambiental y al exceso de basura.
- Falta de accesibilidad y comodidad para los clientes, que deben desplazarse físicamente a un taller, invirtiendo tiempo en un servicio cada vez más difícil de encontrar.
- Ausencia de plataformas digitales que permitan gestionar la reparación de calzado de manera moderna, rápida y transparente.

2.3. Público objetivo o usuarios finales de la aplicación

La aplicación y la plataforma web están dirigidas a:

- Personas que desean reparar su calzado, ya sea por motivos económicos, comodidad o valor sentimental.
- Usuarios preocupados por el medio ambiente, interesados en modelos de consumo más responsables y sostenibles.
- Clientes que no disponen de zapaterías o talleres de reparación cercanos y necesitan un servicio cómodo y accesible desde cualquier lugar.
- Personas con movilidad reducida o con dificultades para desplazarse, que se benefician especialmente del servicio de recogida y entrega a domicilio.

3. Objetivos del proyecto

3.1. Objetivo general (propósito principal del proyecto)

- Desarrollar una plataforma digital completa —compuesta por una aplicación móvil, una página web y un sistema de gestión interno— que permita ofrecer un servicio moderno, cómodo y sostenible de reparación de calzado online, proporcionando a los clientes una alternativa accesible, transparente y ecológica para alargar la vida útil de su calzado.

3.2. Objetivos específicos (resultados concretos que se pretenden conseguir)

- Diseñar y crear una base de datos que almacene de forma segura y organizada la información de clientes, pedidos, servicios y materiales.

- Desarrollar una interfaz de administración que facilite la gestión interna de la empresa, incluyendo control de pedidos, inventario, ingresos, gastos y seguimiento del proceso de reparación.
- Implementar una página web y una aplicación móvil intuitivas y accesibles, donde los clientes puedan conocer los servicios, consultar precios y solicitar la reparación de su calzado.
- Incorporar un sistema de seguimiento en tiempo real que permita al usuario ver el estado de su pedido desde la recogida hasta la entrega final.
- Automatizar el servicio de recogida y entrega a domicilio, integrándolo en el flujo de pedidos para ofrecer comodidad y rapidez al cliente.
- Fomentar la economía circular, promoviendo la reparación frente al reemplazo y reduciendo la generación de residuos.
- Garantizar una experiencia de usuario sencilla, ágil y segura, aplicando buenas prácticas de diseño, accesibilidad y usabilidad.
- Optimizar la comunicación entre el cliente y la empresa, incluyendo notificaciones, confirmaciones y actualizaciones del proceso.

4. Análisis previo y estudio de viabilidad

4.1. Requisitos funcionales y no funcionales

a) Requisitos del sistema

El sistema deberá permitir:

- Registro e inicio de sesión de usuarios.
- Gestión de perfiles de cliente.
- Consulta del catálogo de servicios y precios.
- Creación de pedidos de reparación.
- Selección de fecha de recogida.
- Seguimiento del estado del pedido.
- Gestión interna de pedidos (aceptar, reparar, finalizar).
- Gestión de clientes desde el panel administrador.
- Control de ingresos y registro de pagos.
- Gestión de trabajadores.
- Actualización de estados del pedido:
 - *Recogido*
 - *En reparación*
 - *Terminado*
 - *Generación de Facturas/Tickets.*
 - *Enviado*
 - *Entregado*

b) Requisitos no funcionales

- Seguridad en el almacenamiento de contraseñas (encriptación).
- Interfaz intuitiva y fácil de usar.
- Tiempo de respuesta rápido.
- Compatibilidad multiplataforma.
- Protección de datos personales (RGPD).
- Sistema escalable.
- Código estructurado y mantenible.
- Disponibilidad del sistema 24/7 (si está alojado online).

4.2. Tecnologías, lenguajes y herramientas seleccionadas

- **Backend**
 - *Java 17*
 - *Spring Boot (para backend web)*
 - *JPA / Hibernate (persistencia de datos)*
 - *Maven (gestión de dependencias)*
- **Base de datos**
 - *MySQL*
- **Frontend**
 - *HTML5*
 - *CSS3*
 - *JavaScript (básico)*
 - *Thymeleaf (si usas Spring)*
- **Aplicación de escritorio**
 - *JavaFX*
- **Seguridad**
 - *BCrypt para encriptación de contraseñas*
- **Herramientas**
 - *Xampp (Servidor Apache)*
 - *IntelliJ IDEA o Eclipse (Backend y JavaFX)*
 - *MariaDB (Base de Datos)*
 - *Git y GitHub (Copia de seguridad)*
 - *Draw.io (para diagramas UML)*
 - *Android Studio (App Movil)*

4.3. Justificación de las decisiones técnicas

Las tecnologías han sido seleccionadas por las siguientes razones:

- Java es un lenguaje robusto, orientado a objetos y ampliamente utilizado en entornos empresariales.
- Spring Boot: Se ha seleccionado este framework de Java, porque permite crear microservicios de forma rápida y eficiente. Su principal ventaja es la configuración automática, lo que reduce errores en el despliegue y facilita la creación de una API robusta para conectar el móvil y el escritorio.
- MySQL: Es el sistema de gestión de bases de datos relacionales elegido, debido a su estabilidad y escalabilidad. Al ser de código abierto, garantiza la viabilidad económica del proyecto, sin sacrificar el rendimiento necesario para gestionar miles de pedidos.
- JPA/Hibernate: Es una herramienta de mapeo objeto-relacional (ORM), que permite interactuar con la base de datos MySQL usando objetos Java, evitando escribir SQL complejo manualmente.
- JavaFX: Para el panel administrativo se utiliza JavaFX, ya que permite diseñar interfaces de escritorio modernas y fluidas mediante el uso de FXLM (Separación de vista y lógica), facilitando el mantenimiento del código.
- BCrypt: Añade función de hash diseñada específicamente para el almacenamiento seguro de contraseñas, incorporando un 'salt' para proteger contra ataques de fuerza bruta.

4.4. Viabilidad técnica y temporal

- **Viabilidad técnica**

El proyecto es viable porque he usado el lenguaje de programación Java (Spring Boot y JavaFX), porque es un lenguaje robusto con gran soporte de librerías y permite el desarrollo multiplataforma (escritorio y móvil), compartiendo la lógica de negocio, también considero que MySQL es ideal para el proyecto, por su bajo consumo de recursos y de fácil integración. Además de que:

- Se basa en tecnologías consolidadas.
- No requiere hardware especializado.

- **Viabilidad temporal**

El desarrollo puede dividirse en fases:

- Fase de Análisis (Dos semanas):
Definición de requisitos y diagramas.
- Fase de Desarrollo Backend y BBDD (Tres semanas):
Creación de tablas y API.

- Fase de Frontend (Tres semanas):
Diseño de pantallas JavaFX y Android.
- Fase de Pruebas (Una Semana):
Depuración de errores.

5. DISEÑO DE LA APLICACIÓN

5.1. Arquitectura del sistema

Se utilizará una arquitectura en tres capas:

1. Capa de presentación

- Interfaz web y aplicación JavaFX.

2. Capa de lógica de negocio

- Gestión de pedidos.
- Validación de datos.
- Reglas de negocio.

3. Capa de acceso a datos

- DAO o repositorios JPA.
- Conexión con base de datos MySQL.

También se aplicará el patrón:

- MVC (Modelo – Vista – Controlador)

Esto mejora:

- Organización del código.
- Escalabilidad.
- Mantenibilidad.

Arquitectura en 3 Capas

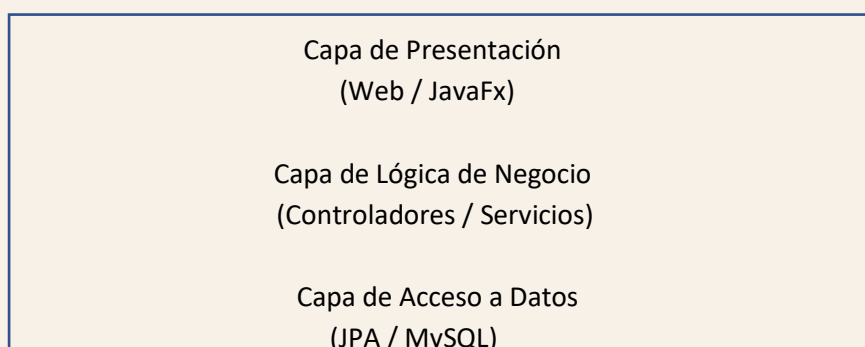


Imagen 1: Arquitectura en tres capas.

5.2. Diagramas UML

- **Diagrama de Casos de Uso**

Representa las interacciones entre los actores (Cliente, Administrador) y el sistema, definiendo que acciones puede realizar cada uno.

Actores:

- Cliente
- Administrador

Casos principales:

- Registrarse
- Iniciar sesión
- Solicitar reparación
- Consultar estado
- Gestionar pedidos
- Actualizar estado
- Gestionar clientes

Diagrama de Casos de Uso

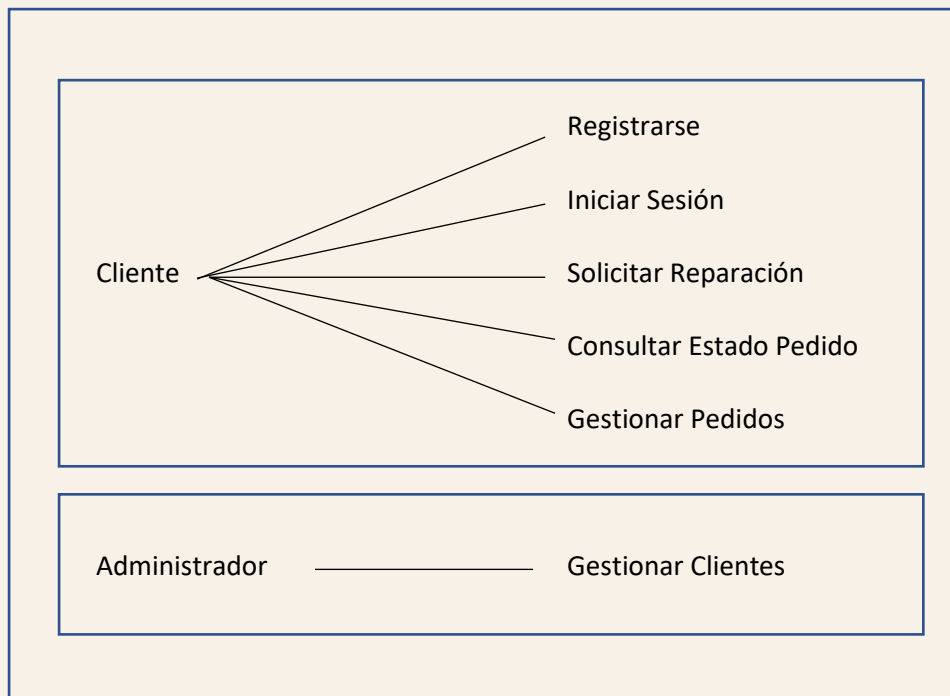


Imagen 2: Diagrama de Casos de usos, Parte del cliente y Parte del Administrador.

- **Diagrama de Clases**

Define la estructura estática del sistema, mostrando las entidades y cómo se relacionan entre sí, mediante atributos y métodos.

Clases principales:

- Cliente, Pedido, Servicio, Logística, Personal, Almacén, Taller y Material.

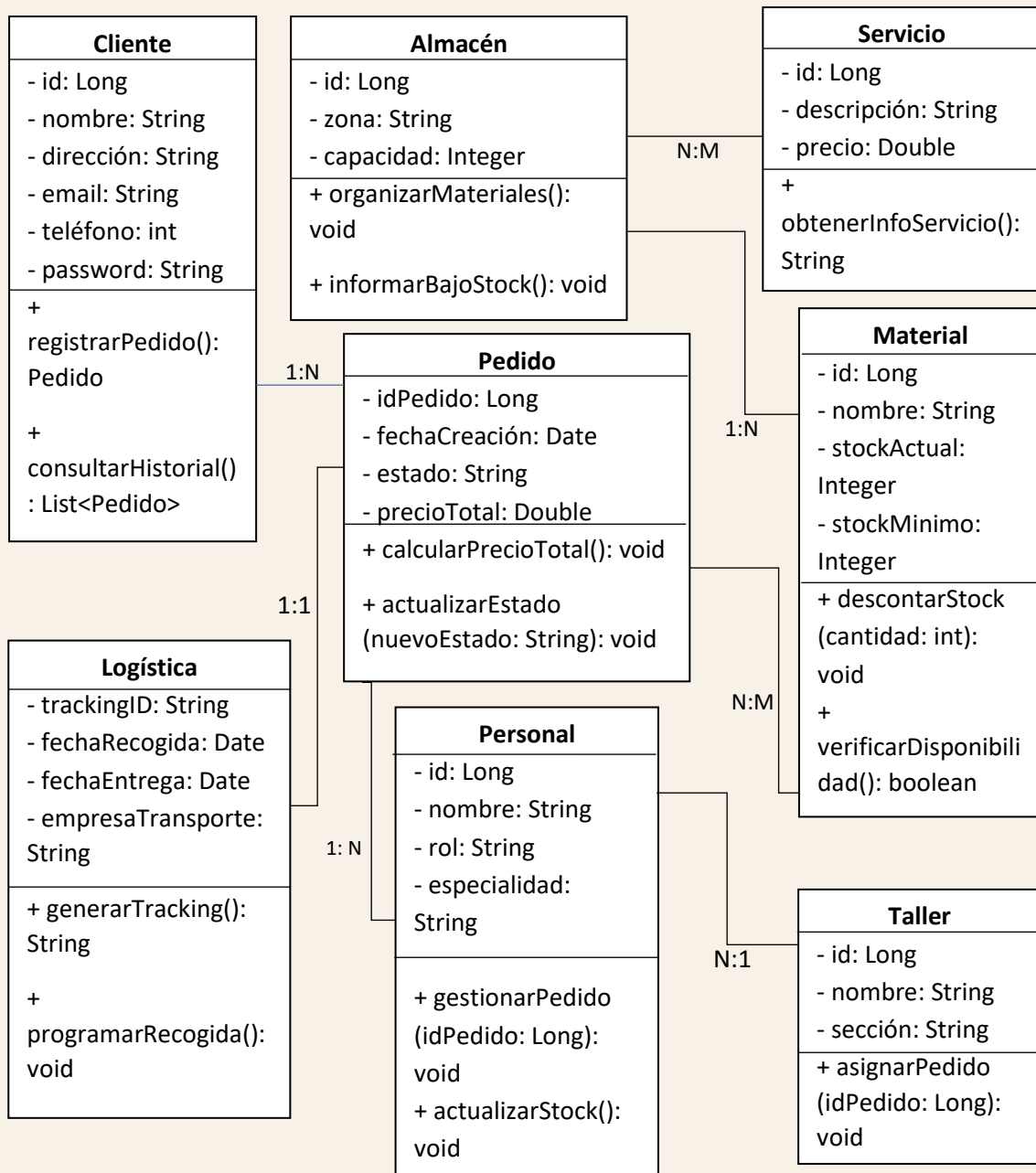


Imagen 3: Diagrama de clases y sus relaciones.

Las relaciones **N:M** (Pedido-Servicio y Pedido-Material) se implementarán mediante tablas intermedias en **MySQL** para mantener la normalización; mientras que las relaciones **1:N** se gestionarán mediante claves foráneas integradas con **JPA/Hibernate**.

- **Diagrama de Secuencia**

Muestra la interacción de los objetos a lo largo del tiempo, detallando el orden en que se envían los mensajes para completar una función, como la creación de un pedido.

Escenario: Crear pedido

- Cliente inicia sesión.
- Cliente selecciona servicio.
- Sistema valida datos.
- Sistema guarda pedido en base de datos.
- Sistema confirma creación.

Diagrama de Secuencia

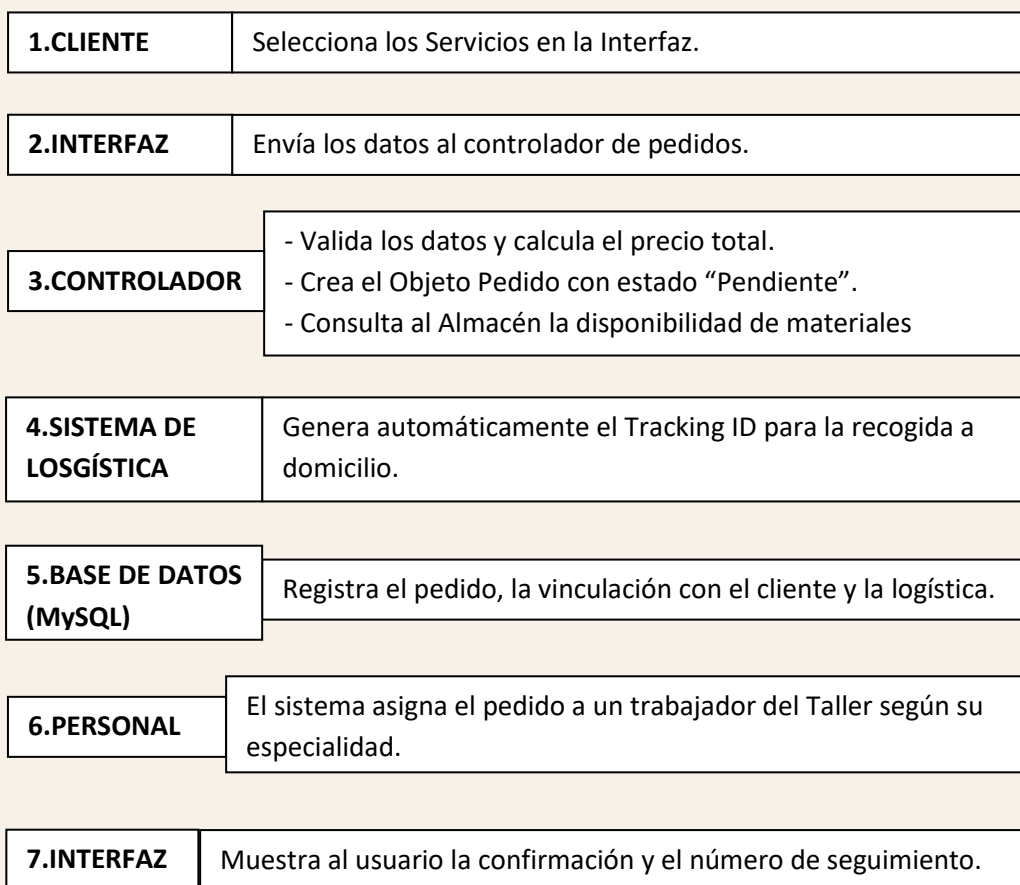


Imagen 4: Diagrama de secuencia de los diferentes componentes del sistema.

5.3. Diseño de la interfaz (Mockups)

- **Interfaz Cliente**

- Pantalla de inicio
- Registro / Login

- Catálogo de servicios
- Formulario de solicitud
- Seguimiento del pedido

- **Panel Administrador**

- Dashboard principal
- Lista de pedidos
- Gestión de clientes
- Gestión de trabajadores
- Estadísticas de ingresos

Los mockups se realizarán con:

- Justinmind

Capturas Aplicación Móvil:



Pantalla Principal

Imagen 5: Mockup pantalla principal app.



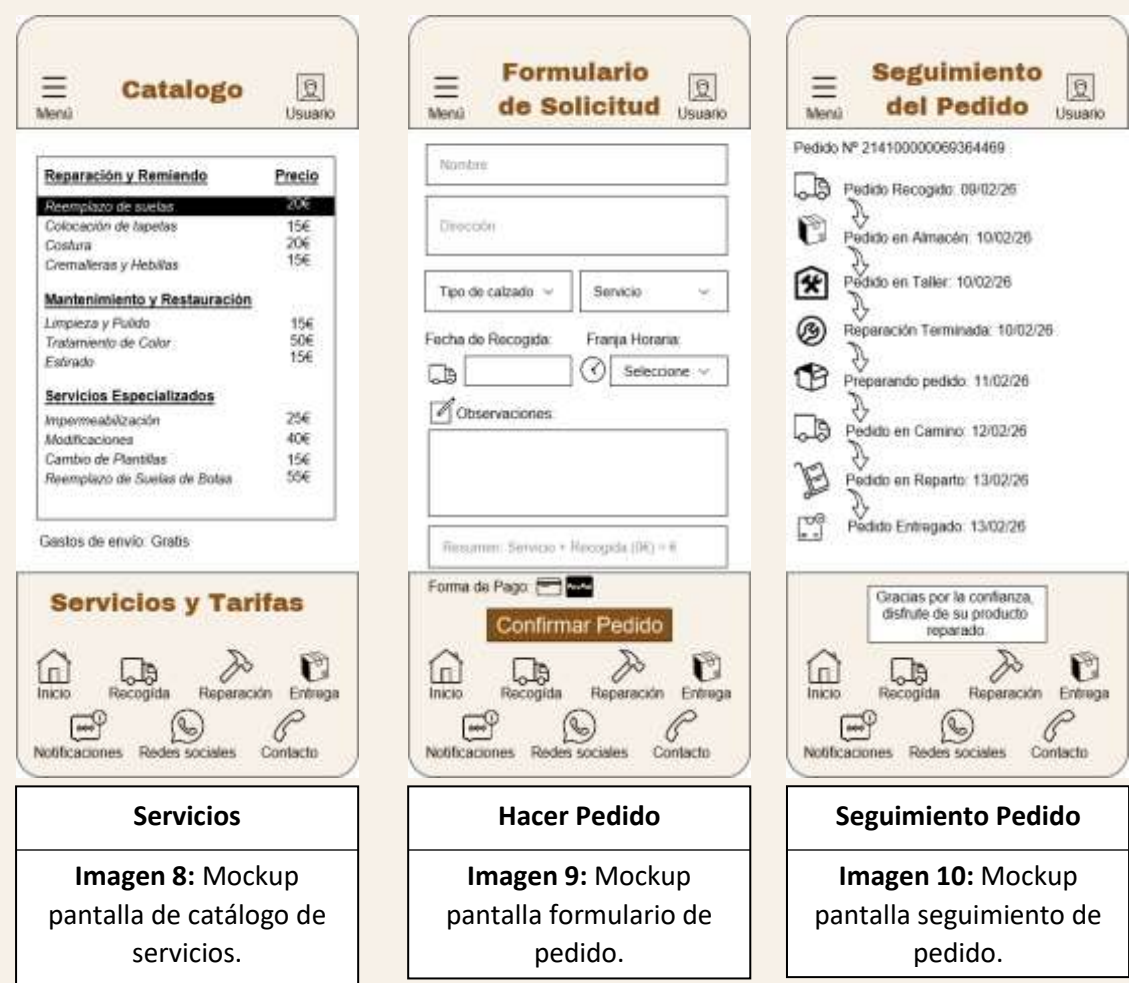
Nuevo Usuario

Imagen 6: Mockup pantalla de registros nuevo usuarios.



Login

Imagen 7: Mockup pantalla de logueo usuario registrado.



Capturas Administrador (Escritorio):





Pedidos

Imagen 12: Mockup pantalla de pedidos (JavaFX).



Inventario

Imagen 13: Mockup pantalla de Inventario. (JavaFX).



Ingresos Y Gastos

Imagen 14: Mockup pantalla de ingresos y gastos (JavaFX).



Captura Página Web

Imagen 15: Mockup pantalla principal de Web.

6. DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN

6.1. Descripción del proceso de desarrollo y metodología utilizada (ágil, incremental, etc.)

El proyecto se ha desarrollado siguiendo el marco de trabajo Scrum, una metodología ágil que permite entregas parciales y funcionales del sistema de manera frecuente. Esta elección se justifica por la necesidad de integrar múltiples módulos (Bases de Datos, Programación, Interfaces) de forma coherente.

Estructura de Roles:

- Product Owner:
Responsable de definir las necesidades del negocio (reparación de calzado online y sostenibilidad).
- Scrum Master:
Encargado de asegurar que se sigan las prácticas ágiles y eliminar bloqueos técnicos en el uso de tecnologías como Spring Boot o JavaFX.
- Development Team:
Encargado del diseño de la base de datos, el desarrollo backend y la implementación de las interfaces web y móviles.

Ciclo de Vida del Proyecto (Sprints)

El desarrollo se ha dividido en tres Sprints principales de dos semanas de duración cada uno:

Sprint 1: Cimentación y Datos

- **Objetivo:** Crear la estructura base del sistema.
- **Tareas:**
 - Diseño y creación del esquema en MySQL.
 - Configuración del entorno de desarrollo con Maven y Git.
 - Implementación de las entidades JPA (Cliente, Pedido, Servicio).

Sprint 2: Core del negocio y la Seguridad

- **Objetivo:** Implementar la lógica de pedidos y la seguridad.
- **Tareas:**
 - Desarrollo de la lógica de creación de pedidos y asignación de Tracking ID.
 - Implementación del sistema de seguridad y encriptación de contraseñas con BCrypt.
 - Creación de los servicios de consulta de catálogo y precios.

Sprint 3: Interfaces y Experiencia de Usuario

- **Objetivo:** Finalizar las capas visuales y realizar pruebas de integración.
- **Tareas:**
 - Desarrollo de la interfaz cliente (Web/Móvil) para solicitar reparaciones.
 - Construcción del panel de administración en JavaFx para la gestión de inventario y personal.
 - Pruebas finales de flujo completo (End-to-End) y corrección de errores.

Eventos Scrum Aplicados

- **Spring Plannig:**
Al inicio de cada fase para seleccionar las funcionalidades del “Product Backlog”.
- **Spring Review:**
Al finalizar cada incremento para validar que los requisitos funcionales (como el registro de usuarios o el seguimiento de pedidos) se cumplen correctamente.

6.2. Funcionalidades principales y componentes del sistema.

El sistema SHOE TEC se ha estructurado de forma modular para garantizar que cada componente cumpla una función específica dentro del ecosistema de la aplicación.

Componentes del Sistema:

- **Base de datos (MySQL):**
Constituyen el núcleo de almacenamiento donde se gestionan los datos de clientes, pedidos, servicios y stock.
- **Servicio Backend (Spring Boot):**
Encargado de procesar la lógica de negocio, como el cálculo de precios y la gestión del estado de las reparaciones.
- **Panel de Gestión Interna (JavaFX):**
Aplicación de escritorio diseñada para que el personal de la empresa administre pedidos, inventario y finanzas.
- **Interfaz de Cliente (Wep/App):**
Plataforma orientada al usuario final para la contratación de servicios y seguimiento de sus calzados.

Módulos de Administración (Panel Interno):

- **Control de Operaciones:**
Gestión integral de los pedidos recibidos, permitiendo asignar técnicos y actualizar estados de trabajo.

- **Gestión de Inventario y Almacén:**
Control del stock de materiales (suelas, tintes, hilos, etc.) con avisos de bajo stock para evitar interrupciones en el servicio.
- **Administración de Personal:**
Registro y asignación de tareas a los trabajadores según su especialidad técnica.
- **Control Financiero:**
Registro de ingresos por reparaciones y gastos operativos de la empresa.

6.3. Capturas, fragmentos de código o evidencias del desarrollo

Base de Datos (MySQL):

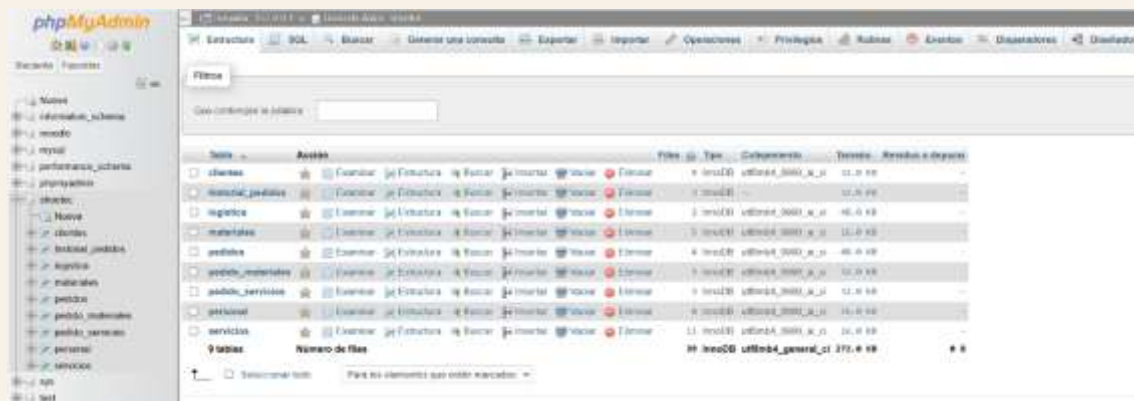


Imagen 16: Creación de BBDD en MySQL.

▼ id_cliente										nombre	direccion	localidad	provincia	email	telefono	password
☐				1	Juan Pérez Belido	Calle Mayor 12	Madrid	Madrid	juan.perez@email.com	000123456	1234					
☐				2	Maria García Contreras	Av. Constitución 5	Sevilla	Sevilla	m.garcia@email.com	611907654	abcd					
☐				3	Carlos Rodríguez López	Plaza España 1	Barcelona	Barcelona	carlos.rod@email.com	622445566	5678					
☐				6	Manuela Real Real	Calle Semana Santa 123	La Redondela	Huelva	manuela@msn.es	660500000	6969					

Imagen 17: Tabla Cliente.

id_servicio	descripcion	precio	id_material_consumible	cantidad_consumible
1	Reemplazo de Suelas	30	NULL	NULL
2	Colocación de Tapetes	15	NULL	NULL
3	Cóctura	30	NULL	NULL
4	Grasador y Limpieza	15	NULL	NULL
5	Limpieza y Pólio	15	NULL	NULL
6	Tratamiento del Corte	30	NULL	NULL
7	Estado	15	NULL	NULL
8	Impresión/Estampado	35	NULL	NULL
9	Modificaciones	40	NULL	NULL
10	Cambio de Plantillas	15	NULL	NULL
11	Reemplazo de Suelas de Bata	50	NULL	NULL

Imagen 18: Tabla Servicios.

id_pedido	fecha_creacion	estado	precio_total	id_cliente	tipo_pedido	servicio	fecha_recogida	banja_tienda	observaciones	direccion_entrega	id_servicio
1	2026-03-20 00:00:00	Entregado	45.5	1	Bata	Cambio de Suelas	20/03/2026	Madrid	Ninguna	Calle Mayor 12	NULL
2	2026-03-22 00:00:00	Entregado	12	2	Chanclos	Limpieza	23/03/2026	Sevilla	Sedente sacos	Av. Constitución 5	NULL
3	2026-03-23 00:00:00	Entregado	30	3	Zapatillas	Tintado	24/03/2026	Madrid	Ninguna	Plaza España 1	NULL
25	2026-04-09 09:18:10	ENTREGADO	15	6	Zapatillas	Limpieza y Pólio	2026-04-14	Madrid (09:00 - 14:00)		Calle Semana Santa 123	1

Imagen 19: Tabla Pedidos.

			id_historial	id_pedido_fk	estado	fecha	completo
☐	✎ Editar	📄 Copiar	🗑 Borrar	1	25 PEDIDO RECIBIDO	09/04/2026 09:18	1
☐	✎ Editar	📄 Copiar	🗑 Borrar	2	25 EN TALLER	09/04/2026 09:21	1
☐	✎ Editar	📄 Copiar	🗑 Borrar	3	25 ENTREGADO	09/04/2026 09:22	1

Imagen 20: Tabla Historial Pedidos.

id_material	nombre	proveedor	stock_actual	stock_minimo
1	Suela de Goma Vibran	Goma Top	50	10
2	Pegamento Industrial XL	Pega Top	15	5
3	Tinta Negro Cuero	Tinta Top	20	8
4	Hilo de Nylon Reforzado	Hilo Top	100	20
5	Cuero Vacuno	Curidos Martinez	30	5

Imagen 21: Tabla Materiales.

id_personal	nombre	rol	especialidad
1	Alberto Ruiz	A Artesano	Suelas y Tacones
2	Elena Belmonte	Administración	Gestión de Clientes
3	Ricardo Sanz	Taller	Teñido y Piel
4	Jose Perez	Almacen	Inventario

Imagen 22: Tabla Personal.

Servicio Backend (Spring Boot):



Imagen 25: Conexión Spring Boot con BBDD MySQL.



Imagen 26: Demostrando la conexión con la BBDD, en MySQL en el puerto 8080.

Panel de Gestión Interna (JavaFX):



Imagen 27: Acceso al Sistema de Frontend.



Imagen 28: Página principal.



Imagen 29: Control de Existencias y opción para añadir mercancía desde la interfaz.

ID	Material	Proveedor	Stock Actual	Stock Máximo
1	Suela de Goma Vitón	Goma Top	50	10
2	Reglamento Industrial XL	Pega Top	15	5
3	Tinte Negro Cuero	Tinta Top	20	0
4	Hilo de Nylon Reforzado	Hilo Top	100	20
5	Cuero Vitón	Cuero Martini	30	0

Imagen 30: Nuevo material añadido.



Imagen 31: Gestión de Pedidos.



Imagen 32: Listado de Clientes, con buscador y botón para poder eliminarlos.



Imagen 33: Gestión de personal y opción para añadir nuevos empleados.

ID	Nombre	Rol	Especialidad
1	Alberto Ruiz	Artesano	Suelas y Tacones
2	Elena Belkouri	Administración	Gestión de Clientes
3	Ricardo Sanz	Taller	Teñido y Piel
4	José Pérez	Almacén	Inventario

Imagen 34: Añadido un nuevo empleado.

Interfaz de Cliente (App)



Imagen 35: Pantalla de Registro de nuevo Usuario.



Imagen 36: Pantalla de Login Usuario.



Imagen 37: Pantalla de Menú Usuario.



Imagen 38: Pantalla de Servicios de Reparación.



Imagen 39: Pantalla de Solicitar una Reparación.



Imagen 40: Pantalla de Seguimiento del Pedido.

Resumen de la Estructura Tecnológica

Componente	Tecnología	Propósito
Backend / API	Java 23 / Spring Boot	Gestión de lógica de negocio, seguridad y servicios REST.
Base de Datos	MySQL	Almacenamiento Seguro de pedidos, clientes y Stock.
Panel Gestión (Desktop)	JavaFX	Herramienta administrativa para el control de taller y almacén.
App Cliente (Mobile)	Android (Java / XML)	Interfaz de usuario para solicitudes de servicio y seguimiento
Seguridad	BCrip / Spring Security	Encriptado de datos sensibles y control de accesos.

Tabla 1: Diferentes arquitecturas que componen el proyecto.

7. PRUEBAS Y VALIDACIÓN

Para garantizar la calidad del software y el cumplimiento de los requisitos definidos en el análisis previo, se ha establecido un plan de pruebas integral.

7.1. Estrategia de pruebas (unitarias, de integración, de usuario).

Se han aplicado tres niveles de pruebas para cubrir tanto el código interno como la experiencia de usuario final:

1. Pruebas Unitarias (JUnit):

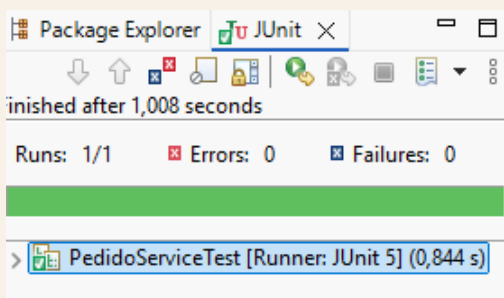


Imagen 41: Test para validar Servicio no

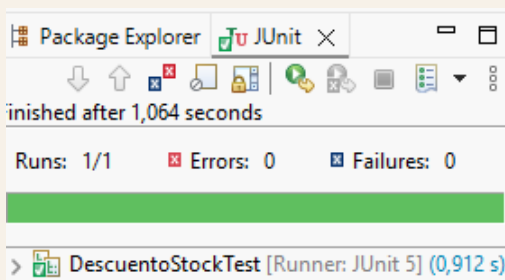


Imagen 42: Test para validar Descuento de Stock.

2. Pruebas de Integración:

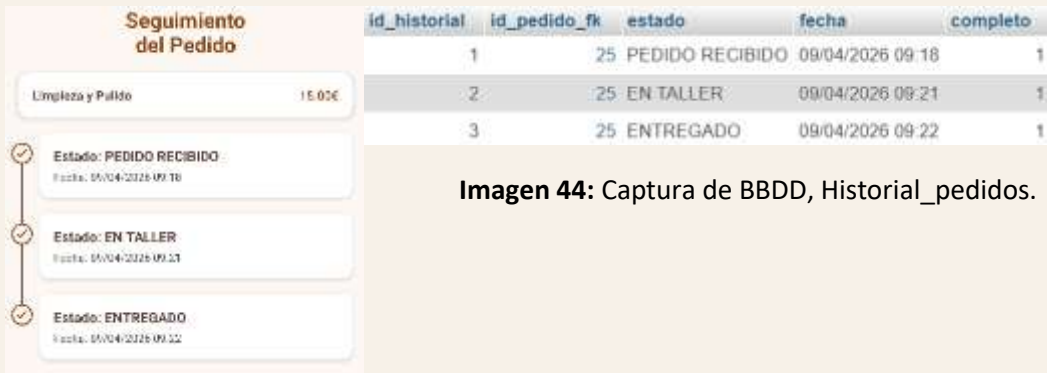


Imagen 44: Captura de BBDD, Historial_pedidos.

Imagen 43: Captura pantalla seguimiento con historial.

Se ha validado la comunicación entre la App Android, el Backend (Spring Boot) y la base de datos MySQL. En la captura se observa cómo, tras realizar un pedido, el sistema genera automáticamente el primer hito del historial y permite la actualización de estados en tiempo real.

3. Pruebas de Interfaz y Usuario (UAT):



Imagen 45: Captura de formulario en la app.

id_cliente	nombre	direccion	localidad	provincia	email	telefono
1	Juan Pérez Bellido	Calle Mayor 12	Madrid	Madrid	juan.perez@email.com	600123456
2	Maria García Contreras	Av. Constitución 5	Sevilla	Sevilla	m.garcia@email.com	611987654
3	Carlos Rodríguez López	Plaza España 1	Barcelona	Barcelona	carlos.rod@email.com	622445566
4	Manuela Real Real	Calle Semana Santa 123	La Redondela	Huelva	manuela@msn.es	660666060

Imagen 46: Captura de BBDD, cliente registrado.

Se valida que la interfaz de registro captura correctamente los inputs del usuario y que, tras la validación en el servidor, los datos se persisten correctamente en la base de datos MySQL.

7.2. Resultados de las pruebas.

ID	Prueba	Descripción	Resultado
TC-01	Registro de Usuario	Registro a través de app e ingreso de datos en MySQL.	Éxito
TC-02	Registro Pedido	Persistencia en MySQL y generación de Tracking ID.	Éxito
TC-03	Stock Almacén	Descuento automático de materiales al finalizar reparación.	Éxito
TC-04	Seguimiento App	Consulta de estado mediante el Tracking ID generado.	Éxito

7.3. Errores detectados y correcciones realizadas.

Durante la fase de validación se identificaron los siguientes fallos que fueron subsanados:

- **Conflicto de Mapeo JSON (Bad Request 400):**

```
WARN 12432 --- [nio-8080-exec-2]
.w.s.m.s.DefaultHandlerExceptionResolver : Resolved
[org.springframework.web.bind.MethodArgumentNotValidExcept
ion: Validation failed for argument [0] in public
ResponseEntity... id_servicio: null]
```

Imagen 47: Captura del error.

- **Problema:**
El objeto JSON enviado desde Android no coincidía con los nombres de las variables en Java. Android enviaba id_servicio y Spring buscaba idServicio.
- **Corrección:**
Se utilizaron las anotaciones @SerializedName (en Android) y @JsonProperty (en Spring Boot) para estandarizar el intercambio de datos.

- **Fuga de Conexiones (Database):**

```
ERROR 12432 --- [nio-8080-exec-5] o.a.c.c.C.[.[./].
[dispatcherServlet] : Servlet.service() for servlet
[dispatcherServlet] in context with path [/] threw
exception [Request processing failed:
java.lang.IllegalArgumentException: The given id must not
be null]
```

Imagen 48: Captura del error.

- **Problema:**
Al llegar el ID del servicio como null, el repositorio de JPA (servicioRepository.findById(null)) lanzaba una excepción que abortaba la transacción. Debido a esto, el código que debía insertar el historial nunca se llegaba a ejecutar (hacía rollback).

- Corrección:
Implementación de validaciones previas en el PedidoService y corrección del envío del ID desde la Activity de Android.
- **Fuga de conexiones (HikariCP):**
 - Problema:
Durante las pruebas de estrés, el pool de conexiones HikariCP alertaba de posibles fugas (Connection leak detected).
 - Corrección:
Se optimizó el uso de la anotación @Transactional en el PedidoService, asegurando que cada sesión de base de datos se cierre correctamente tras completar la operación de guardado del pedido y su historial.